탄소저장량 예측 프로그램
사용자 매뉴얼

탄소저장량 예측 프로그램 · 라이브러리 관리 프로그램(업데이터)

버전 1.0 · 2026년 10월

국문 화면 기준

Intelligence Software Lab (ISW-LAB), 충북대학교

목차

1. 시작하기

    1.1 프로그램 구성 · 1.2 전체 사용 흐름 · 1.3 시작 화면

2. 탄소저장량 예측 프로그램 사용 방법

    STEP 1 지역 추가 → STEP 2 교목·관목 입력 → STEP 3 계산과 결과 읽기 → STEP 4 연도별 변화 → STEP 5 생존률 반영 → STEP 6 직경별·관목 보기 → STEP 7 3D 시각화 → STEP 8 여러 지역 비교 → STEP 9 결과 엑셀 저장 → STEP 10 데이터 불러오기·저장

3. 라이브러리 관리 프로그램(업데이터) 사용 방법

    STEP 1 실행과 JSON 열기 → STEP 2 수종 추가 → STEP 3 수종 삭제 → STEP 4 계수 수정 → STEP 5 저장(검증) → STEP 6 탄소저장량 예측 프로그램에 적용

4. 부록

    A. 입력 데이터 엑셀 양식 · B. 계산 방법 요약 · C. 자주 묻는 질문 · D. 용어

1. 시작하기

1.1 프로그램 구성

파일	하는 일	누가 쓰나
탄소저장량 예측 프로그램 (실행 파일 .exe)	대상지(지역)별로 교목·관목 인벤토리를 입력해 현재 탄소저장량과 0~30년 변화를 계산하고, 그래프·3D·엑셀로 보여 줍니다.	모든 사용자
라이브러리 관리 프로그램 (업데이터) (실행 파일 .exe)	상대생장식 라이브러리(`species_data.json`)에 수종을 추가·삭제하거나 계수를 고치고, 탄소저장량 예측 프로그램에 반영합니다.	관리자
예시 데이터 (엑셀 파일 .xlsx)	바로 불러와 써 볼 수 있는 예시 입력 데이터(Profile 1~3, 생존율 예시)입니다.	처음 사용하는 분

> **TIP** 두 프로그램 모두 설치 없이 exe 파일을 더블클릭하면 실행됩니다(Python 불필요). 처음 실행할 때 압축을 푸느라 몇 초 걸릴 수 있습니다.

1.2 전체 사용 흐름

탄소저장량 예측 프로그램은 아래 순서대로 쓰면 됩니다. 각 번호는 2장의 STEP 번호와 같습니다.

① 지역 추가 → **② 수종 입력** → **③ 계산** → **④~⑦ 결과 보기** → **⑧ 지역 비교** → **⑨ 엑셀 저장**

라이브러리(상대생장식)를 바꿀 때만 라이브러리 관리 프로그램(업데이터)을 씁니다.

① JSON 열기 → **②~④ 추가·삭제·수정** → **⑤ 저장(검증)** → **⑥ 탄소저장량 예측 프로그램에 적용**

1.3 시작 화면

탄소저장량 예측 프로그램 실행 파일(.exe)을 실행하면 아래 화면이 열립니다. 처음에는 지역이 없으므로 [+ 지역 추가] 부터 시작합니다.

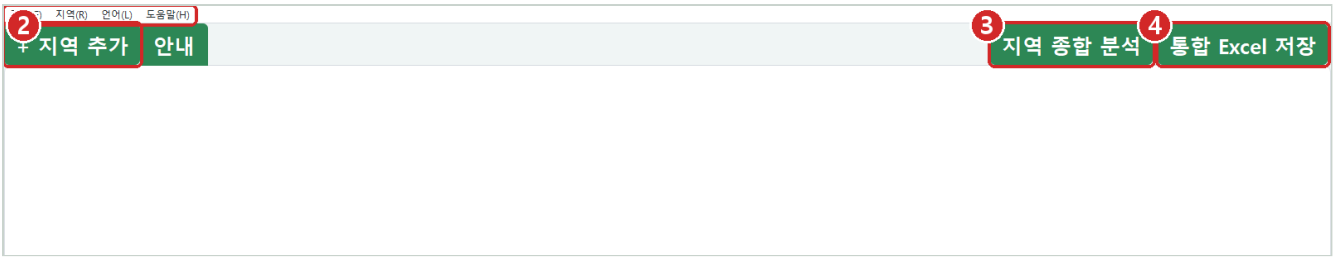


그림 1-1. 탄소저장량 예측 프로그램 시작 화면

1. **메뉴** — 파일(데이터 불러오기·저장, 통합 Excel 저장) · 지역 · 언어 · 도움말
2. **+ 지역 추가** — 평가할 대상지를 만듭니다 (STEP 1)
3. **지역 종합 분석** — 여러 지역의 탄소저장량·탄소밀도를 비교합니다 (STEP 8)
4. **통합 Excel 저장** — 모든 지역 결과를 한 엑셀 파일로 저장합니다 (STEP 9)



그림 1-2. [파일] 메뉴

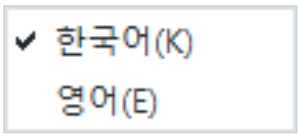


그림 1-3. [언어] 메뉴 (한국어/영어)

2. 탄소저장량 예측 프로그램 사용 방법

예시로 20 m × 20 m 대상지 **Profile 1** 에 교목 3종(소나무·졸참나무·신갈나무)과 관목 2종(산철쭉·병꽃나무)을 입력해 봅니다.

STEP 1 지역(대상지) 추가

평가할 대상지를 하나 만듭니다. 지역마다 탭이 하나씩 생깁니다.

1. 왼쪽 위 **[+ 지역 추가]** 를 누릅니다.
2. 지역명, 면적(가로 × 세로, m), 대상지 유형을 입력합니다.
3. **[추가]** 를 누르면 지역 탭이 만들어집니다.

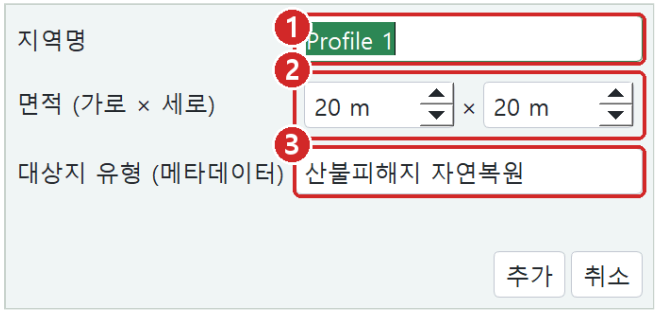


그림 2-1. 지역 추가 창

1. **지역명** — 탭 이름으로 쓰입니다. 같은 이름은 쓸 수 없습니다.
2. **면적** — 가로 × 세로(m). 탄소밀도(kgC/m²) 계산과 식재면적 검사에 쓰입니다.
3. **대상지 유형** — 산불피해지 자연복원 · 산불피해지 인공복원 · 채석장 인공복원. 유형별 상대생장식이 적용됩니다.



그림 2-2. 만들어진 지역 탭 — 위쪽 띠에 지역명·면적·대상지 유형이 표시됩니다

STEP 2 교목·관목 입력

수종마다 직경과 개체수(수량)를 입력합니다. 생존율은 필요할 때만 입력합니다.

1. 왼쪽 패널에서 **[교목]** 탭을 고르고 **[+ 교목 추가]** 를 누릅니다.
2. 수종을 검색해 고르고 직경(DBH, cm)·개수를 입력합니다.
3. 필요하면 현재 생존율·연간 생존율(%)을 입력합니다 (기본 100 % = 모두 생존).
4. **[추가 (Ctrl+Enter)]** 를 누릅니다. 같은 방법으로 다른 수종도 넣습니다.
5. **[관목]** 탭으로 바꿔 관목도 같은 방법으로 넣습니다 (직경은 근원경 RCD, cm).

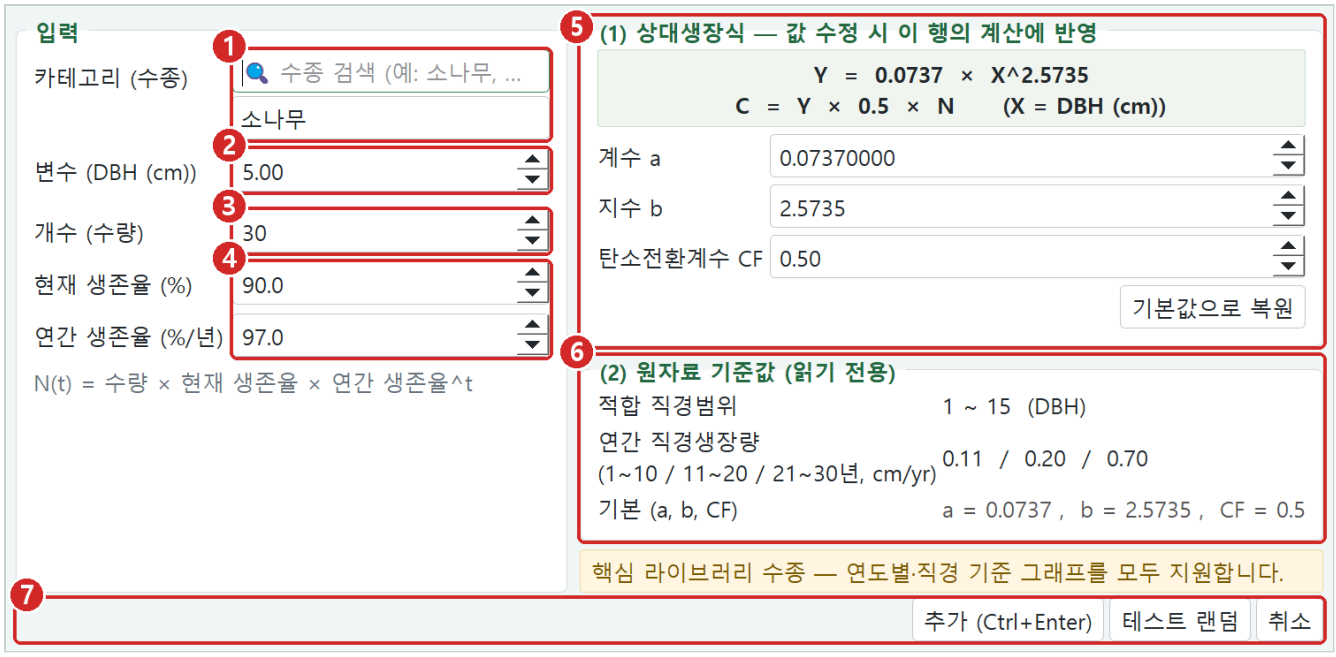


그림 2-3. 교목 추가 창

1. **수종** — 이름 일부를 입력하면 후보가 나옵니다 (예: 소나무, 회양목).
2. **직경** — 교목은 흉고직경(DBH), 관목은 근원경(RCD). 모두 cm 단위입니다.
3. **개수(수량)** — 같은 직경으로 대표되는 개체 수입니다.
4. **생존율** — 현재 생존율(0년차 수량에 적용) · 연간 생존율(해마다 누적). 비워 두면 100 %.
5. **상대생장식** — 선택한 수종에 적용될 식과 계수(a, b, CF). 값을 바꾸면 이 행에만 적용됩니다.
6. **원자료 기준값** — 적합 직경범위와 기간별 연간 직경생장량(1~10/11~20/21~30년).
7. **추가** — 입력이 적합 직경범위를 벗어나면 경고하고 추가하지 않습니다.



그림 2-4. 입력이 끝난 왼쪽 패널

1. **교목/관목 탭** — 입력할 생활형을 고릅니다.
2. **+ 교목 추가** — 수종을 하나 추가합니다.
3. **입력 카드** — 추가한 수종. 여기서 바로 수종·직경·수량·생존율을 고치거나 [삭제] 할 수 있습니다.
4. **데이터 불러오기** — 엑셀 양식으로 이 지역의 입력을 한 번에 채웁니다 (STEP 10).
5. **전체 초기화** — 이 지역의 입력과 결과를 모두 지웁니다.
6. **Excel로 저장** — 이 지역 결과만 엑셀로 저장합니다.
7. **계 산** — 입력한 내용으로 계산합니다 (STEP 3).

> **TIP** 수종이 많으면 4부록 A의 엑셀 양식으로 한꺼번에 불러오는 것이 빠릅니다.

STEP 3 계산하고 결과 읽기

[계 산] 을 누르면 오른쪽에 결과가 표시됩니다.

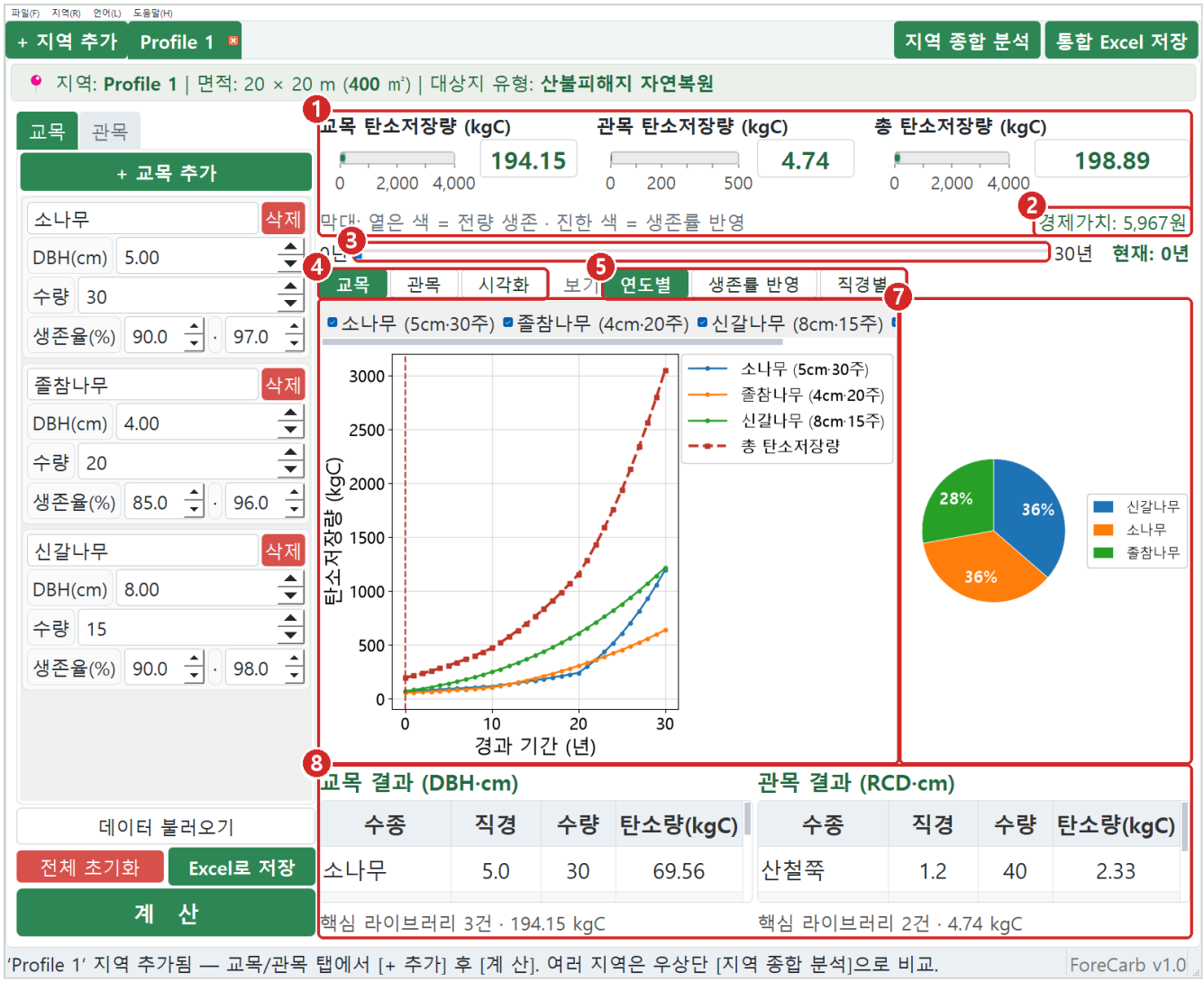


그림 2-5. 계산 결과 화면 (교목 · 연도별 보기, 0년차)

1. **탄소저장량 게이지** — 교목·관목·총 탄소저장량(kgC). 옅은 막대 = 전량 생존, 안쪽 진한 막대 = 생존률 반영.
2. **경제가치** — 총 탄소저장량 × 탄소 단가. 눌러서 단가(원/tC)를 바꿀 수 있습니다.
3. **연도 슬라이더** — 0~30년 중 볼 연차를 고릅니다. 게이지·기여도·3D가 함께 바뀝니다 (STEP 4).
4. **대상 버튼** — 교목 / 관목 / 시각화(3D) 중 무엇을 볼지 고릅니다.
5. **보기 버튼** — 연도별 / 생존률 반영 / 직경별 그래프를 고릅니다.
6. **추정 그래프** — 수종별·합계 탄소저장량 변화. 위쪽 체크박스로 곡선을 켜고 끕니다. 빨간 점선은 현재 연차.
7. **기여도** — 선택 연차의 수종별 탄소저장량 비율.
8. **결과 표** — 수종별 직경·수량·현재 탄소량. 경계선을 끌어 표를 크게 볼 수 있습니다.

> **참고** Profile 1 의 0년차 결과는 교목 194.15 · 관목 4.74 · 총 198.89 kgC 입니다. 예시 파일로 같은 값을 확인해 볼 수 있습니다.

STEP 4 연도별 변화 보기

연도 슬라이더를 움직이면 그 연차의 값이 표시됩니다.

1. 연도 슬라이더를 오른쪽으로 끌어 30년으로 옮깁니다.
2. 게이지 값과 기여도 그래프가 30년차 값으로 바뀝니다.
3. 게이지의 옅은 막대(전량 생존)와 진한 막대(생존률 반영)의 차이가 생존율에 따른 감소분입니다.

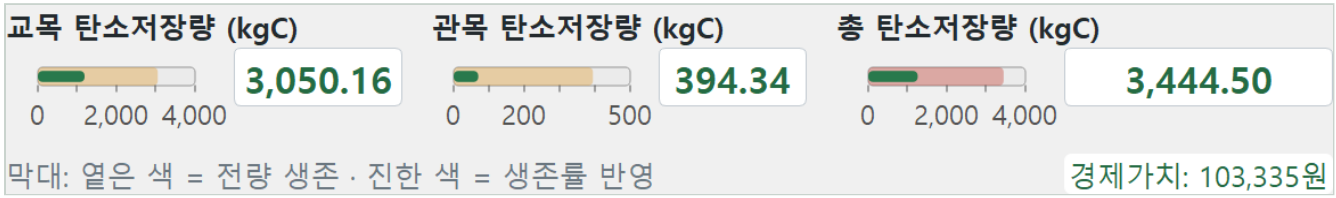


그림 2-6. 30년차 게이지 — 옅은 막대(전량 생존)와 진한 막대(생존률 반영)를 함께 표시

> **TIP** 게이지 값 상자에 마우스를 올리면 생존률 반영 탄소량과 생존 개체 수가 나타납니다.

STEP 5 생존률 반영 결과 보기

입력한 생존율을 반영하면 시간에 따라 개체가 줄어 탄소저장량도 줄어듭니다.

1. **[보기] → [생존률 반영]** 을 누릅니다.
2. 실선은 전량 생존(기본 결과), 같은 색 점선은 생존률을 반영한 결과입니다.
3. 오른쪽 기여도는 생존률을 반영한 값으로 계산됩니다.

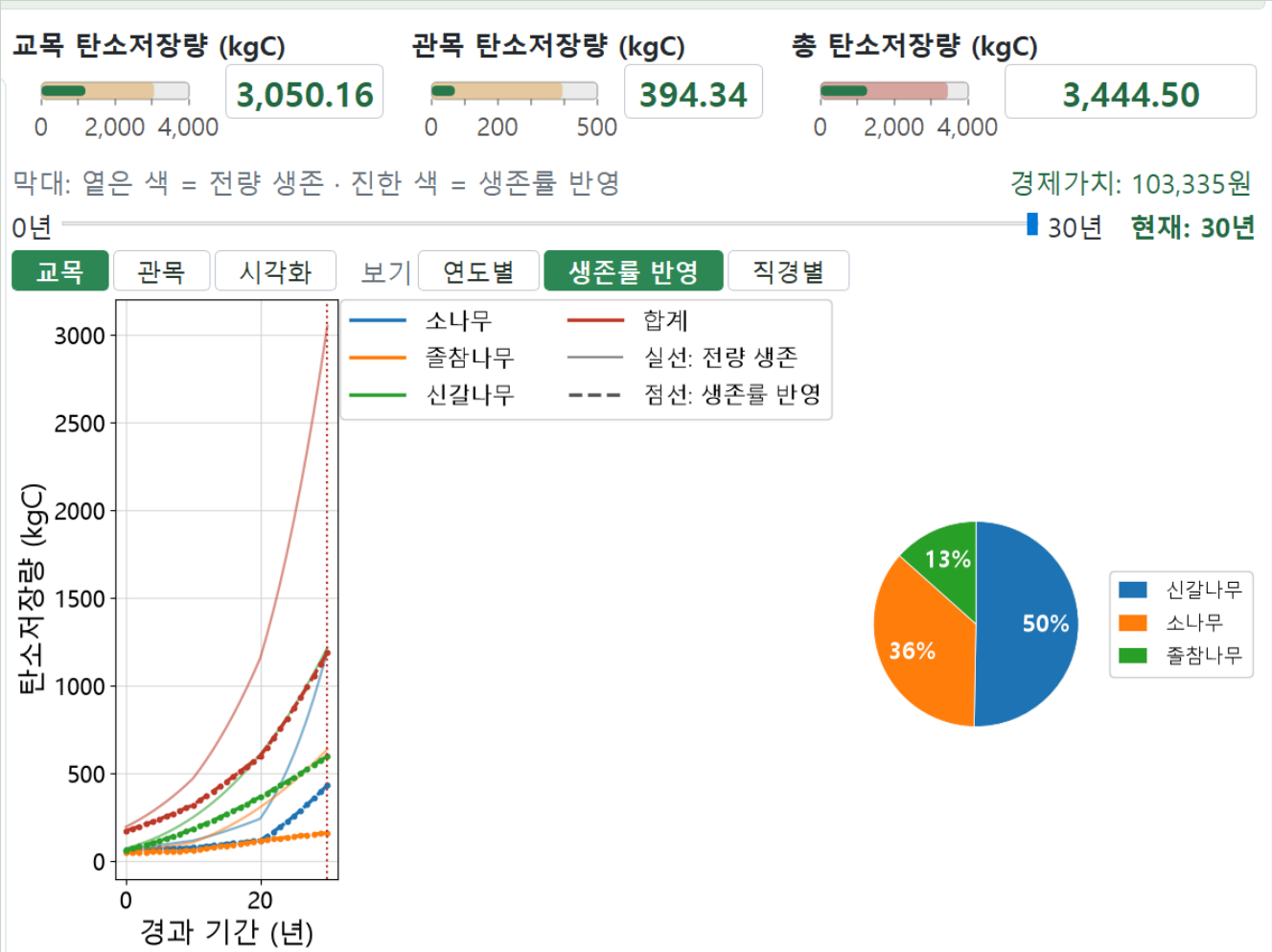


그림 2-7. 생존률 반영 보기 (30년차)

> **참고** 생존 개체 수 N(t) = 수량 × 현재 생존율 × 연간 생존율^t. 생존율이 모두 100 %면 두 결과는 같습니다. 기본 결과(전량 생존)는 그대로 유지되므로 두 값을 비교해 볼 수 있습니다.

STEP 6 직경별 보기와 관목 결과

같은 방식으로 직경별 그래프와 관목 결과를 봅니다.

1. **[보기] → [직경별]**: 직경이 커질 때 개체군 탄소저장량이 어떻게 늘어나는지 봅니다 (77종 모두 지원).
2. **[관목]** 버튼: 관목의 연도별·생존률 반영·직경별 그래프를 같은 방식으로 봅니다.

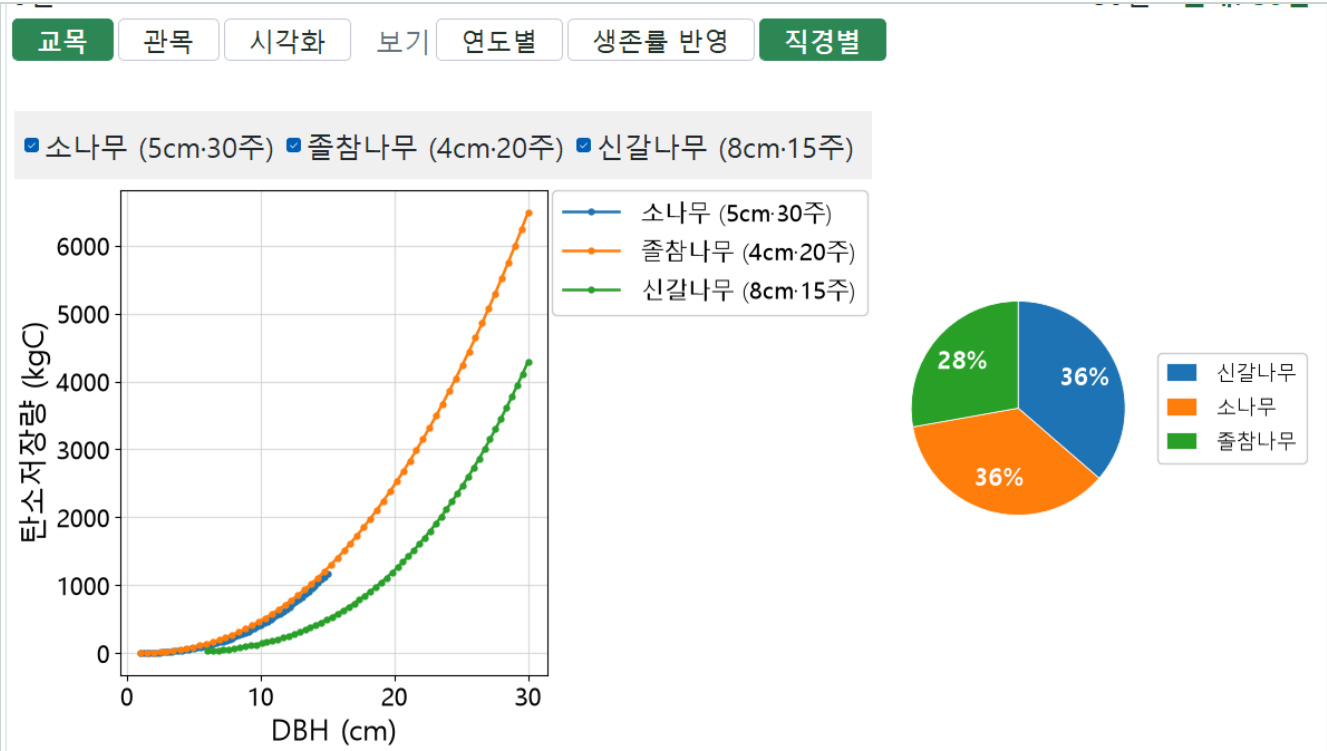


그림 2-8. 직경별 보기 — 적합 직경범위 안에서의 탄소저장량

STEP 7 3D 시각화

대상지에 식재된 교목·관목이 자라는 모습을 3차원으로 봅니다.

1. **[시각화]** 버튼을 누릅니다.
2. 연도 슬라이더를 움직이거나 **[재생]** 을 눌러 0→30년 변화를 봅니다.
3. 마우스 왼쪽 버튼으로 회전, 휠로 확대·축소합니다.
4. 나무를 클릭하면 그 개체의 정보 창이 열립니다.

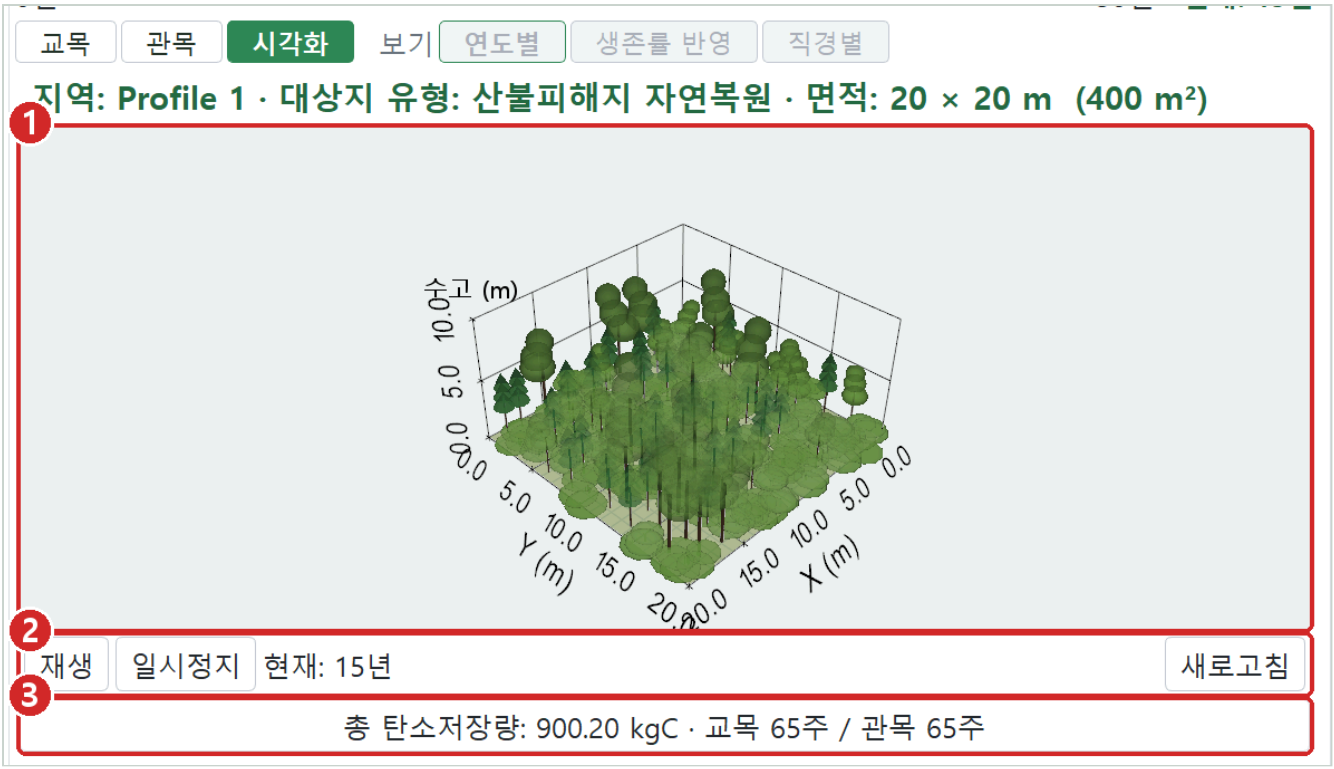


그림 2-9. 3D 시각화 (15년차)

1. **3D 화면** — 회전·확대 가능. 형상은 시각화용 설정값이며 실측 수형이 아닙니다.
2. **재생 · 일시정지 · 새로고침** — 0→30년 자동 재생, 입력이 바뀌면 [새로고침].
3. **요약** — 선택 연차의 총 탄소저장량과 교목·관목 개체 수.

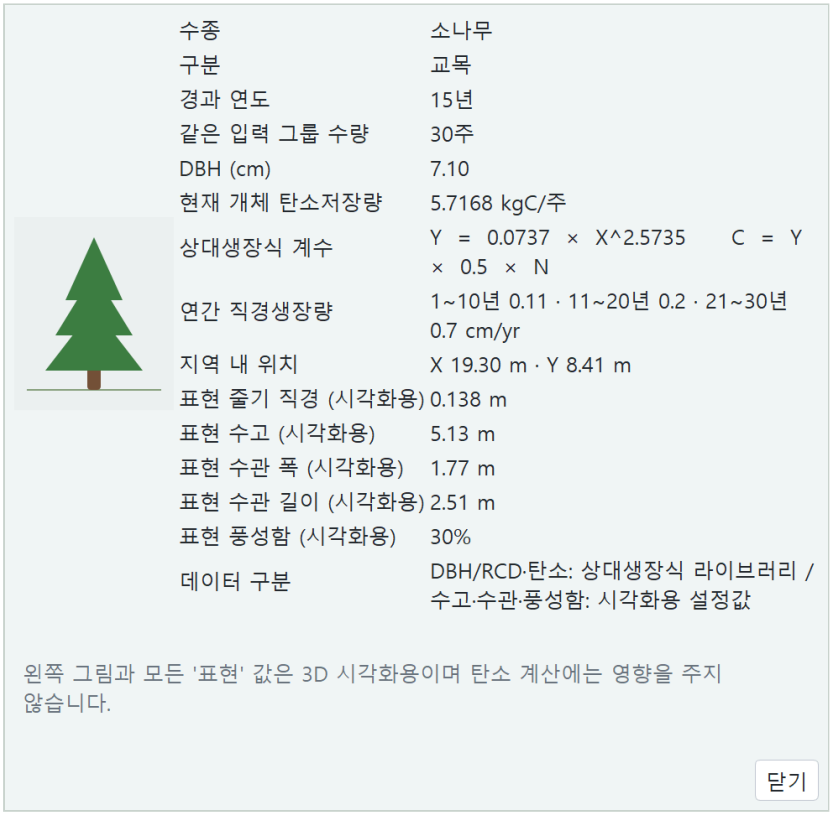


그림 2-10. 개체 클릭 시 상세 정보 (소나무, 15년차)

STEP 8 여러 지역 비교

지역을 여러 개 만든 뒤 탄소저장량과 면적당 탄소밀도를 비교합니다.

1. STEP 1~3 을 반복해 지역을 여러 개 만듭니다 (또는 STEP 10 으로 엑셀에서 한꺼번에 불러옵니다).
2. 오른쪽 위 **[지역 종합 분석]** 을 누릅니다.
3. 비교할 지역을 체크하고 **[분석]** 을 누릅니다.

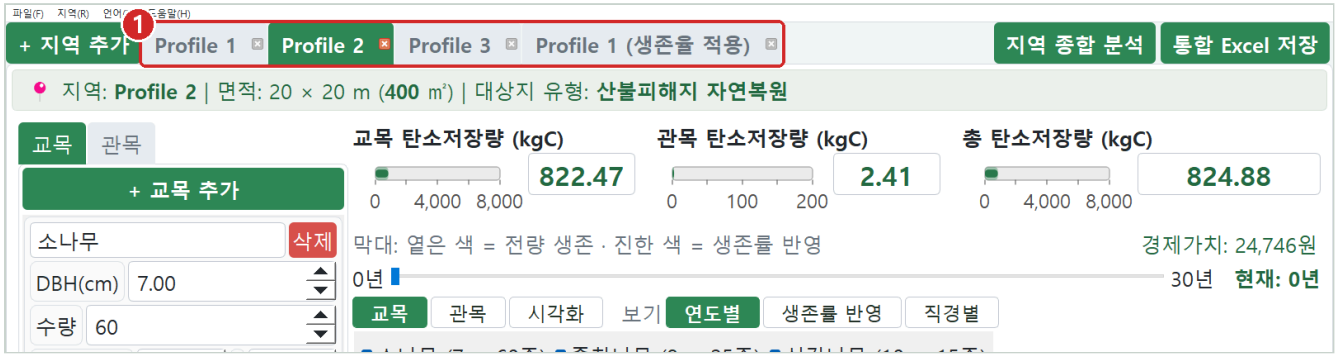


그림 2-11. 여러 지역 — 지역마다 탭이 하나씩 (① 지역 탭)

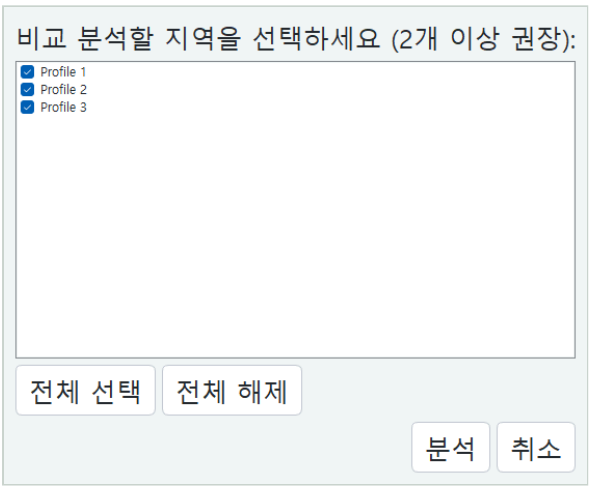
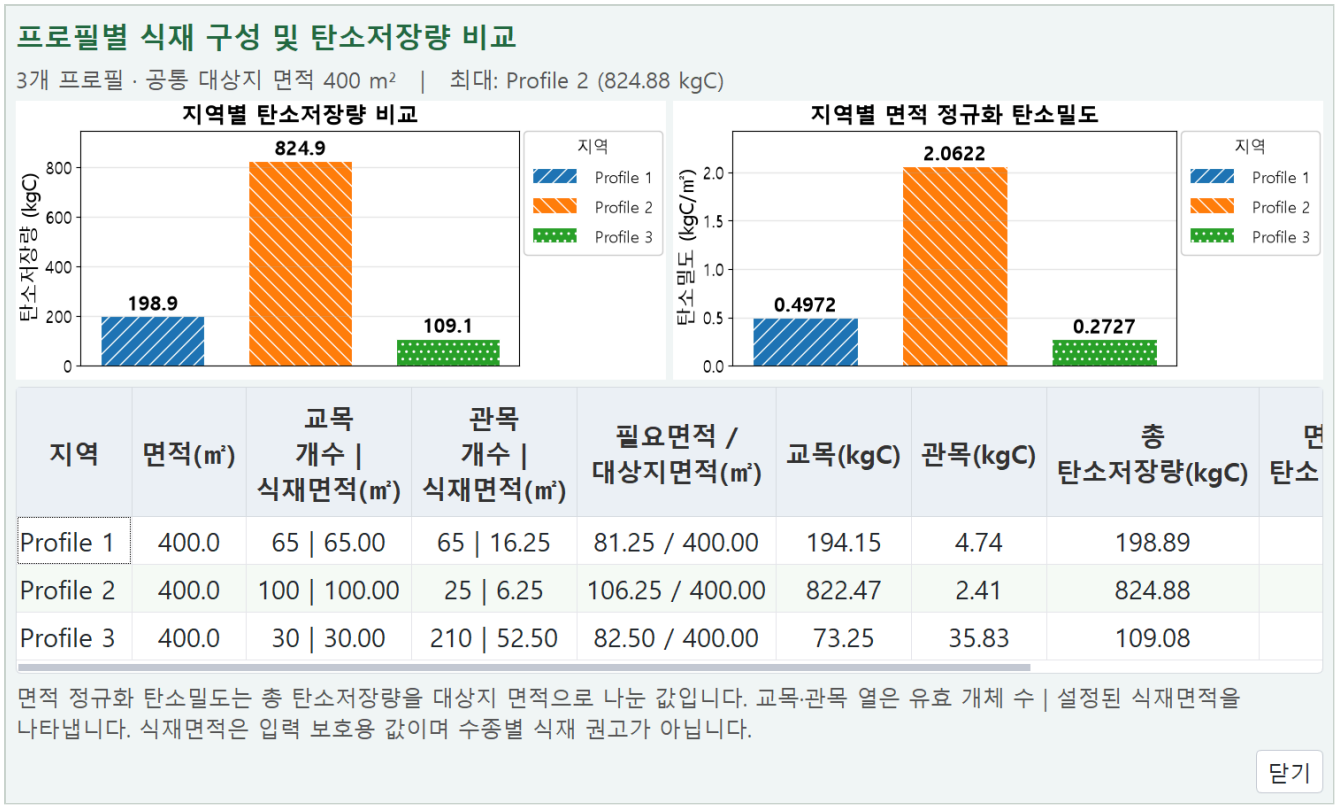


그림 2-12. 비교할 지역 선택

> **참고** 막대그래프 왼쪽은 총 탄소저장량(kgC), 오른쪽은 면적 정규화 탄소밀도(kgC/m²)입니다. 면적이 다른 지역은 탄소밀도로 비교하세요.



지역	면적(㎡)	교목 개수 | 식재면적(㎡)	관목 개수 | 식재면적(㎡)	필요면적 / 대상지면적(㎡)	교목(kgC)	관목(kgC)	총 탄소저장량(kgC)	면 탄소
Profile 1	400.0	65 | 65.00	65 | 16.25	81.25 / 400.00	194.15	4.74	198.89	
Profile 2	400.0	100 | 100.00	25 | 6.25	106.25 / 400.00	822.47	2.41	824.88	
Profile 3	400.0	30 | 30.00	210 | 52.50	82.50 / 400.00	73.25	35.83	109.08	

면적 정규화 탄소밀도는 총 탄소저장량을 대상지 면적으로 나눈 값입니다. 교목·관목 열은 유효 개체 수 | 설정된 식재면적을 나타냅니다. 식재면적은 입력 보호용 값이며 수종별 식재 권고가 아닙니다.

닫기

그림 2-13. 지역 종합 분석 — 총 탄소저장량·탄소밀도 비교 그래프와 표

STEP 9 결과 엑셀로 저장

계산 결과를 엑셀 보고서로 저장합니다.

1. 모든 지역을 한 파일로: 오른쪽 위 **[통합 Excel 저장]** (또는 **Ctrl+E**) → 지역 선택 → 파일 이름 지정.
2. 한 지역만: 지역 탭 왼쪽 아래 **[Excel로 저장]**.
3. 저장된 파일을 엑셀에서 열어 시트별로 결과를 확인합니다.

시트	내용
지역별_추정치	지역별 교목·관목·총 탄소저장량 (0~30년)
탄소_기여도	지역별 수종 탄소량과 비율
생존률_반영	지역별 생존률 반영 탄소저장량과 생존 개체 수 (0~30년)
지역_비교분석	면적·탄소저장량·면적 정규화 탄소밀도
그래프	화면의 그래프 이미지

지역별 탄소저장량 추정치 (경과연도별)

경과연도(년)	Profile 1			Profile 2			Profile 3			Profile 1 (생존율 적용)		
	교목합계(kgC)	관목합계(kgC)	총합계(kgC)	교목합계(kgC)	관목합계(kgC)	총합계(kgC)	교목합계(kgC)	관목합계(kgC)	총합계(kgC)	교목합계(kgC)	관목합계(kgC)	총합계(kgC)
0	194.15	4.74	198.89	822.47	2.41	824.88	73.25	35.83	109.08	194.15	4.74	198.89
1	213.97	7.78	221.76	868.01	3.73	871.74	81.79	51.33	133.12	213.97	7.78	221.76
2	235.35	11.75	247.09	915.73	5.40	921.13	91.12	70.18	161.30	235.35	11.75	247.09
3	258.34	16.70	275.03	965.70	7.44	973.14	101.28	92.56	193.84	258.34	16.70	275.03
4	283.01	22.70	305.71	1,018.00	9.88	1,027.87	112.32	118.64	230.97	283.01	22.70	305.71
5	309.44	29.80	339.24	1,072.69	12.72	1,085.41	124.29	148.57	272.87	309.44	29.80	339.24
6	337.69	38.06	375.75	1,129.85	15.99	1,145.84	137.23	182.51	319.74	337.69	38.06	375.75
7	367.83	47.53	415.35	1,189.56	19.70	1,209.26	151.17	220.59	371.77	367.83	47.53	415.35
8	399.93	58.24	458.17	1,251.87	23.87	1,275.74	166.18	262.95	429.13	399.93	58.24	458.17
9	434.06	70.25	504.31	1,316.87	28.52	1,345.39	182.29	309.71	492.00	434.06	70.25	504.31
10	470.29	83.60	553.89	1,384.62	33.65	1,418.27	199.55	361.00	560.55	470.29	83.60	553.89
11	521.76	92.94	614.70	1,491.87	38.12	1,529.99	226.48	397.06	623.55	521.76	92.94	614.70
12	576.76	102.87	679.63	1,604.26	42.92	1,647.18	255.58	435.20	690.78	576.76	102.87	679.63

그림 2-14. [지역별_추정치] 시트 (앞부분)

지역별 생존율 반영 탄소저장량 (경과연도별)

N(t) = 수량 × 현재 생존율 × 연간 생존율^t · 전량 생존 결과는 '지역별_추정치' 시트

경과연도(년)	Profile 1				Profile 2				Profile 3				Profile 1 (생존율 적용)			
	교목(kgC)	관목(kgC)	총합계(kgC)	생존 개체(주)	교목(kgC)	관목(kgC)	총합계(kgC)	생존 개체(주)	교목(kgC)	관목(kgC)	총합계(kgC)	생존 개체(주)	교목(kgC)	관목(kgC)	총합계(kgC)	생존 개체(주)
0	194.15	4.74	198.89	130.0	822.47	2.41	824.88	125.0	73.25	35.83	109.08	240.0	172.03	3.92	175.95	110.8
1	213.97	7.78	221.76	130.0	868.01	3.73	871.74	125.0	81.79	51.33	133.12	240.0	184.22	6.09	190.31	106.3
2	235.35	11.75	247.09	130.0	915.73	5.40	921.13	125.0	91.12	70.18	161.30	240.0	196.98	8.72	205.71	102.1
3	258.34	16.70	275.03	130.0	965.70	7.44	973.14	125.0	101.28	92.56	193.84	240.0	210.32	11.77	222.09	98.0
4	283.01	22.70	305.71	130.0	1,018.00	9.88	1,027.87	125.0	112.32	118.64	230.97	240.0	224.24	15.19	239.43	94.2
5	309.44	29.80	339.24	130.0	1,072.69	12.72	1,085.41	125.0	124.29	148.57	272.87	240.0	238.73	18.94	257.67	90.5
6	337.69	38.06	375.75	130.0	1,129.85	15.99	1,145.84	125.0	137.23	182.51	319.74	240.0	253.79	22.97	276.76	86.9
7	367.83	47.53	415.35	130.0	1,189.56	19.70	1,209.26	125.0	151.17	220.59	371.77	240.0	269.41	27.24	296.65	83.5
8	399.93	58.24	458.17	130.0	1,251.87	23.87	1,275.74	125.0	166.18	262.95	429.13	240.0	285.59	31.70	317.29	80.2
9	434.06	70.25	504.31	130.0	1,316.87	28.52	1,345.39	125.0	182.29	309.71	492.00	240.0	302.31	36.32	338.63	77.1
10	470.29	83.60	553.89	130.0	1,384.62	33.65	1,418.27	125.0	199.55	361.00	560.55	240.0	319.57	41.05	360.62	74.1
11	521.76	92.94	614.70	130.0	1,491.87	38.12	1,529.99	125.0	226.48	397.06	623.55	240.0	344.92	43.37	388.29	71.3

그림 2-15. [생존률_반영] 시트 (앞부분)

지역별 수종 탄소 기여도

▶ Profile 1

구분	수종	탄소량(kgC)	비율(%)
교목	신갈나무	70.59	36.36
교목	소나무	69.56	35.83
교목	졸참나무	54.00	27.81
관목	병꽃나무	2.41	50.79
관목	산철쭉	2.33	49.21

▶ Profile 2

구분	수종	탄소량(kgC)	비율(%)
교목	졸참나무	350.55	42.62
교목	소나무	330.71	40.21
교목	신갈나무	141.21	17.17
관목	병꽃나무	2.41	100.00

▶ Profile 3

그림 2-16. [탄소_기여도] 시트

지역별 탄소저장량 및 면적 정규화 비교 분석

지역명	면적(㎡)	대상지 유형	교목(kgC)	관목(kgC)	총 탄소저장량(kgC)	정규화탄소밀도(kgC
Profile 1	400	산불피해지 자연복원	194.15	4.74	198.89	0.4972
Profile 2	400	산불피해지 자연복원	822.47	2.41	824.88	2.0622
Profile 3	400	산불피해지 자연복원	73.25	35.83	109.08	0.2727
Profile 1 (생존율 적	400	산불피해지 자연복원	194.15	4.74	198.89	0.4972
전체 합계			1,284.01	47.73	1,331.74	

그림 2-17. [지역_비교분석] 시트

주의 엑셀에서 같은 파일이 열려 있으면 저장할 수 없습니다. 파일을 닫고 다시 저장하세요.

STEP 10 데이터 불러오기 · 저장

수종을 하나씩 추가하지 않고, 엑셀 양식으로 입력을 한 번에 불러오거나 저장합니다.

1. **[파일] → [데이터 저장]** (Ctrl+S): 지금 열린 지역들의 입력을 양식 엑셀로 저장합니다. 열린 지역이 없으면 예시 데이터가 든 양식이 저장됩니다.
2. 엑셀에서 **[지역]** 시트와 **[수종]** 시트를 채웁니다 (양식은 부록 A).
3. **[파일] → [데이터 불러오기]** (Ctrl+O): 엑셀의 지역마다 탭이 만들어지고 바로 계산됩니다.
4. 한 지역에만 넣으려면 그 지역 탭의 **[데이터 불러오기]** 버튼을 씁니다.

TIP 처음에는 함께 제공되는 예시 데이터 엑셀 파일을 불러와 보세요. Profile 1~3 (보고서 표 3)과 생존율 예시가 들어 있습니다.

참고 이름이 같은 지역이 이미 열려 있으면 '기존 탭을 닫고 새로 만들기' 또는 '번호를 붙여 추가' 중에서 고를 수 있습니다. 목록에 없는 수종이나 잘못된 값이 있는 행은 건너뛰고, 불러온 뒤 행 번호와 함께 알려 줍니다.

3. 라이브러리 관리 프로그램(업데이터) 사용 방법

상대생장식 라이브러리(`species_data.json`)를 고칠 때 씁니다. 고친 라이브러리는 탄소저장량 예측 프로그램에 적용해야 반영됩니다(STEP 6).

STEP 1 실행과 JSON 열기

라이브러리 관리 프로그램(업데이터)을 실행하고 편집할 라이브러리 파일을 엽니다.

1. 라이브러리 관리 프로그램(업데이터) 실행 파일(.exe)을 실행합니다.
2. **[열기...]** 로 `species_data.json` 을 고릅니다. 파일이 검증되고 표가 채워집니다.
3. 대상지 유형 탭과 [교목]/[관목] 탭을 골라 수종 목록을 봅니다.

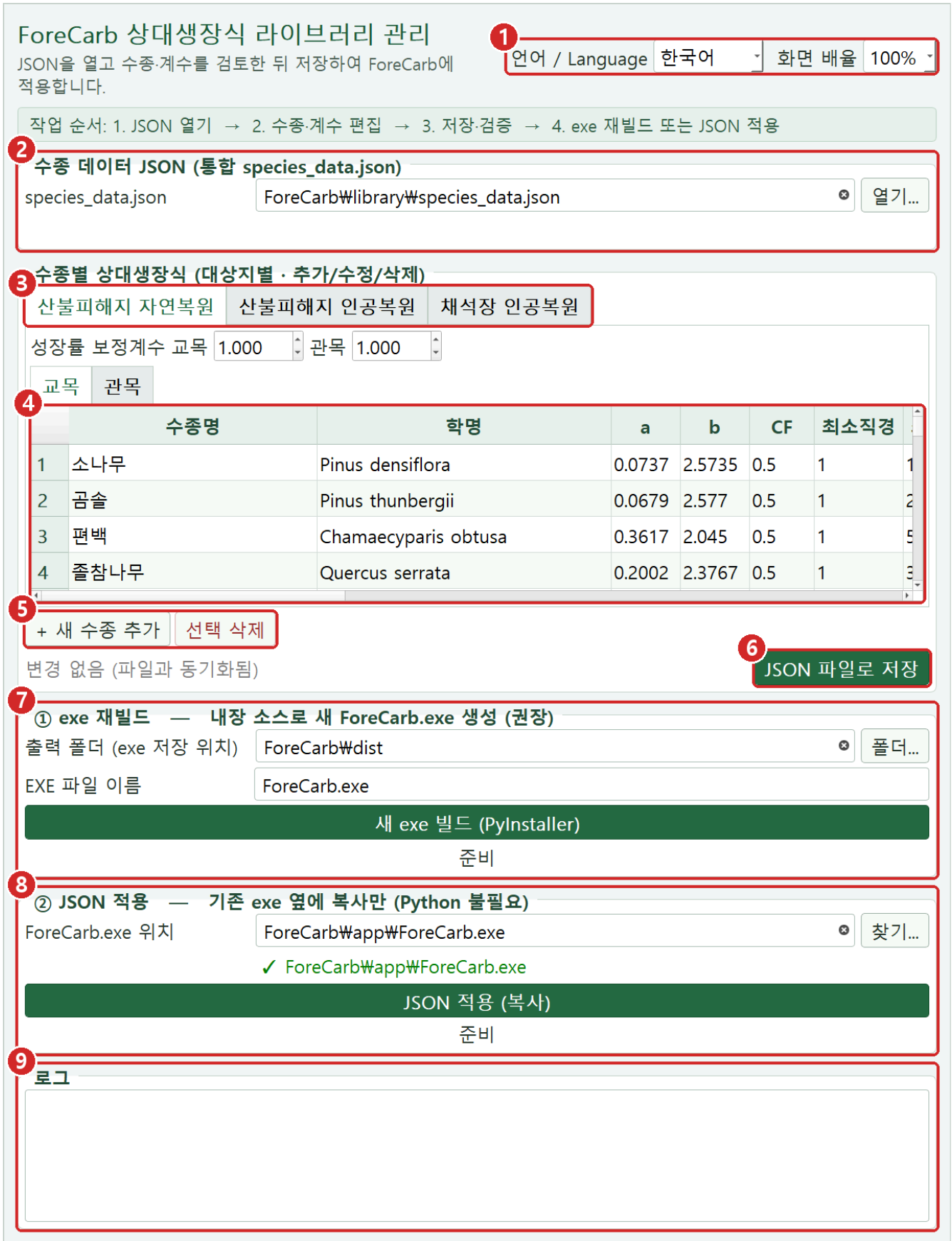


그림 3-1. 라이브러리 관리 프로그램(업데이터) 화면

1. **언어 · 화면 배율** — 한국어/English 전환, 글자 크기 배율.
2. **수종 데이터 JSON** — 편집할 species_data.json 경로. [열기...] 로 선택합니다.
3. **대상지 유형 탭** — 유형마다 수종 기록이 따로 있습니다. 아래에 성장률 보정계수와 교목/관목 탭.

4. **수종 표** — 수종명·학명·계수(a, b, CF)·최소/최대 직경·기간별 생장량·구분(핵심/국내/국외). 셀을 더블클릭해 수정.
5. **+ 새 수종 추가 · 선택 삭제** — 수종을 추가하거나 선택한 행을 삭제합니다 (세 대상지 유형에 함께 적용).
6. **JSON 파일로 저장** — 표를 검증한 뒤 JSON 으로 저장합니다 (이전 파일은 .bak 으로 백업).
7. **① exe 재빌드** — 수정한 JSON 을 넣어 탄소저장량 예측 프로그램을 새로 만듭니다 (Python 3.10 이상 필요).
8. **② JSON 적용** — 기존 예측 프로그램 실행 파일 옆에 JSON 만 복사합니다 (Python 불필요, 가장 빠름).
9. **로그** — 저장·빌드·적용 결과가 표시됩니다.

STEP 2 수종 추가

1. 추가할 생활형 탭([교목] 또는 [관목])을 고릅니다.
2. **[+ 새 수종 추가]** 를 누르면 표 맨 아래에 새 행이 생깁니다.
3. 수종명·학명·계수(a, b, CF)·최소/최대 직경·기간별 생장량을 입력합니다.
4. 아래 상태 표시가 '변경됨 — 아직 파일에 저장되지 않았습니다' 로 바뀝니다.



그림 3-2. 새 수종(60번 단풍나무)이 추가된 표

> **참고** 학명도 입력해야 영문 화면에서 학명으로 표시됩니다.

STEP 3 수종 삭제

1. 삭제할 행을 클릭해 선택합니다.
2. **[선택 삭제]** 를 누릅니다.
3. 확인 창에서 **[예]** 를 누르면 세 대상지 유형에서 모두 삭제됩니다.

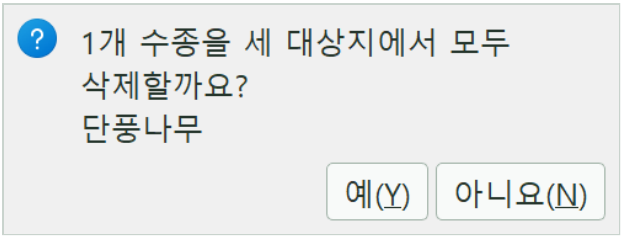


그림 3-3. 삭제 확인 창

	수종명	학명	구분
57	굴피나무(지상부)	Platycarya strobilacea	국외
58	개옻나무(지상부)	Toxicodendron trichocarpum	국외
59	모감주나무(지상부)	Koelreuteria paniculata	국외
60	단풍나무	Acer palmatum	핵심

삭제 전 (60번 선택)

	수종명	학명	구분
57	굴피나무(지상부)	Platycarya strobilacea	국외
58	개옻나무(지상부)	Toxicodendron trichocarpum	국외
59	모감주나무(지상부)	Koelreuteria paniculata	국외

삭제 후

STEP 4 계수 수정

1. 고칠 셀(예: 신갈나무의 a, b)을 더블클릭합니다.
2. 새 값을 입력하고 Enter 를 누릅니다.
3. 대상지 유형마다 따로 고칩니다 (같은 수종도 탭마다 값이 따로 있습니다).

	수종명	a	b	CF	구분
5	아까시나무	0.1391	2.5016	0.5	핵심
6	붉가시나무	0.1926	2.43	0.5	핵심
7	신갈나무	0.0147	3.1075	0.5	핵심

수정 전 — 신갈나무 a 0.0147, b 3.1075

	수종명	a	b	CF	구분
5	아까시나무	0.1391	2.5016	0.5	핵심
6	붉가시나무	0.1926	2.43	0.5	핵심
7	신갈나무	0.0557	2.4681	0.5	핵심

수정 후 — a 0.0557, b 2.4681

STEP 5 저장(검증)

1. **[JSON 파일로 저장]** 을 누릅니다.
2. 식별자·중복·계수값·직경범위 순서·수식을 검증합니다. 문제가 있으면 목록으로 알려 주고 저장하지 않습니다.
3. 저장되면 로그에 '저장 완료 — 교목 · 관목 · 국내 · 국외 종' 수가 표시됩니다.

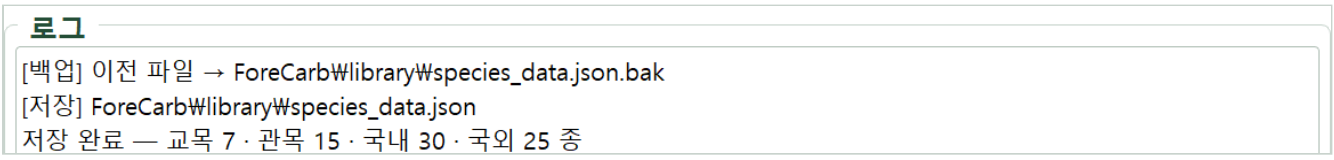


그림 3-4. 저장 후 로그 — 이전 파일은 .bak 으로 백업됩니다

STEP 6 탄소저장량 예측 프로그램에 적용

두 방법 중 하나를 고릅니다.

방법	순서	필요 조건
② JSON 적용 (권장, 빠름)	1) [찾기...] 로 기존 예측 프로그램 실행 파일(.exe) 선택 → 2) [JSON 적용 (복사)] → 3) 예측 프로그램 다시 실행	없음
① exe 재빌드	1) 출력 폴더·EXE 파일 이름 지정 → 2) [새 exe 빌드 (PyInstaller)] → 3) 로그에 [완료] 가 나오면 새 exe 실행 (처음 빌드는 몇 분 걸림)	Python 3.10 이상

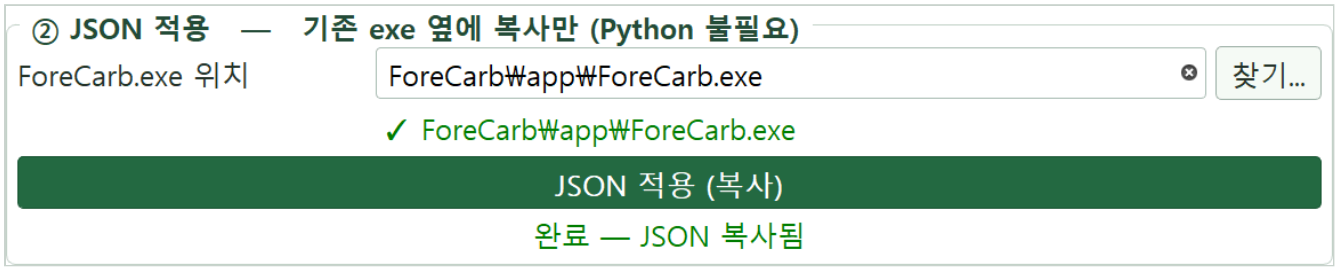


그림 3-5. ② JSON 적용 — '완료 — JSON 복사됨'

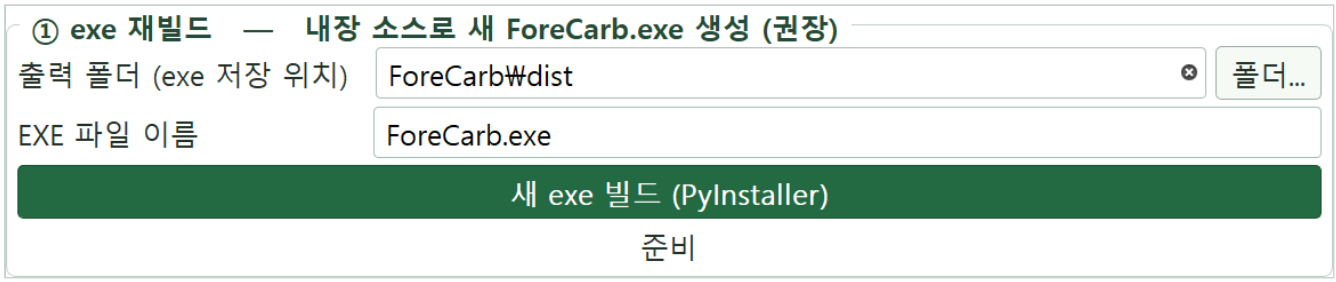


그림 3-6. ① exe 재빌드

> **주의** 탄소저장량 예측 프로그램은 실행할 때 라이브러리를 읽습니다. 적용한 뒤에는 예측 프로그램을 다시 실행해야 바뀐 식이 쓰입니다.

4. 부록

A. 입력 데이터 엑셀 양식

[파일] → [데이터 저장] 으로 만든 파일(또는 예시 파일)을 고쳐 쓰는 것이 가장 쉽습니다.

시트	열	설명
지역	지역명	탭 이름. [수종] 시트의 지역명과 같아야 합니다.
	가로(m) · 세로(m)	비우면 20 m
	대상지 유형	산불피해지 자연복원 / 산불피해지 인공복원 / 채석장 인공복원
	한 행 = 지역 하나	
수종	지역명	어느 지역의 수종인지
	구분	교목 또는 관목 (비우면 수종 이름으로 판단)
	수종	[수종목록] 시트의 이름(국명 또는 학명)
	직경(cm) · 개체수	교목 DBH, 관목 RCD. 개체수는 0 이상의 정수
	현재 생존율(%) · 연간 생존율(%)	0~100. 비우면 100 %
	두 번째 변수	수고·임분밀도 등 보조변수가 필요한 식만 (비우면 기본값)

> **참고** [수종목록] 시트에는 쓸 수 있는 77개 수종과 설명변수·적합 직경범위가, [안내] 시트에는 작성 방법이 들어 있습니다.

B. 계산 방법 요약

```
개체 바이오매스     B = a × (q × D)^b          (q: 교목 1, mm 기반 관목식 10)
수종 탄소저장량     C = B × CF × N
대상지 탄소저장량   C_site = Σ C        탄소밀도 = C_site / 면적 (kgC/m²)
직경 변화           D(t) = D(0) + Σ 연간 직경생장량 (1~10 · 11~20 · 21~30년 구간)
생존률 반영         N(t) = N × 현재 생존율 × 연간 생존율^t
```

- 적합 직경범위를 벗어난 입력은 추가·계산 단계에서 제외됩니다.
- 식재 소요면적(교목 1.00 m²/본, 관목 0.25 m²/본)의 합이 대상지 면적보다 크면 계산하지 않고 경고합니다.
- 0~30년 변화는 지정된 생장량에 따른 **결정론적 시나리오**이며 실측 예측값이 아닙니다.

C. 자주 묻는 질문

상황	해결
"유효 직경 범위 아님" 경고가 나옵니다	입력한 직경이 그 수종 식의 적합범위 밖입니다. 추가 창의 [원자료 기준값]에서 범위를 확인하고 값을 고치세요.
"식재 면적 입력 한도" 경고로 계산되지 않습니다	개체수에 비해 대상지 면적이 작습니다. 개체수를 줄이거나 지역 면적을 늘리세요.
엑셀 저장이 실패합니다	같은 파일이 엑셀에서 열려 있습니다. 닫고 다시 저장하세요.
3D 화면이 작거나 보이지 않습니다	창을 최대화하거나, 그래프와 결과 표 사이 경계선을 아래로 끌어 그래프 영역을 넓히세요.
라이브러리를 고쳤는데 결과가 그대로입니다	라이브러리 관리 프로그램(업데이터)에서 [JSON 적용] 또는 [exe 재빌드]를 한 뒤 예측 프로그램을 다시 실행하세요.
데이터 불러오기 후 일부 행이 빠졌습니다	불러오기 후 안내 창에 건너뛴 행 번호와 이유(없는 수종, 숫자 아님, 생존율 범위 등)가 표시됩니다.
영문 화면으로 쓰고 싶습니다	[언어] 메뉴에서 English 를 고르면 바로 바뀝니다. 수종은 학명으로 표시됩니다.

D. 용어

용어	뜻
DBH (흉고직경)	가슴 높이(지상 1.2 m)의 줄기 직경. 교목 입력에 사용.
RCD (근원경)	지면 부근 줄기 직경. 관목 입력에 사용.
CF (탄소전환계수)	바이오매스 중 탄소 비율 (보통 0.5).
적합 직경범위	상대생장식이 개발된 직경 범위. 밖의 값은 외삽입니다.
생존률 반영	입력한 현재·연간 생존율로 개체 수를 줄여 계산한 결과. 전량 생존 결과와 함께 표시됩니다.
면적 정규화 탄소밀도	총 탄소저장량 ÷ 대상지 면적 (kgC/m²). 면적이 다른 지역 비교에 사용.